

Comenzado el	sábado, 30 de mayo de 2026, 00:33
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 30 de mayo de 2026, 00:38
Tiempo empleado	4 minutos 55 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En términos de rendimiento, la fragmentación horizontal:

- ☐ a. Hace innecesaria la replicación.
- ☒ b. Reduce el tráfico en la red acercando datos a quienes los usan más. ✓
- ☐ c. Siempre ralentiza las consultas globales.

A) Correcta, mejora tiempos de respuesta para usuarios locales.
B) Incorrecta, solo algunas consultas globales pueden verse afectadas.
C) Incorrecta, la replicación sigue siendo necesaria para disponibilidad.

La respuesta correcta es: Reduce el tráfico en la red acercando datos a quienes los usan más.

Califica 🏆



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre la fragmentación vertical?

- ☒ a. Cada fragmento debe incluir el atributo clave para permitir reconstrucción. ✔
- ☐ b. Los fragmentos se distribuyen siempre por país o región.
- ☐ c. Se pierden los identificadores clave.
- A) Incorrecta, la clave nunca se elimina.

B) Correcta, el identificador permite unir los fragmentos.

C) Incorrecta, eso corresponde a un ejemplo de fragmentación horizontal.

La respuesta correcta es: Cada fragmento debe incluir el atributo clave para permitir reconstrucción.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La principal ventaja de una base de datos federada es:

- ☒ a. Que permite reutilizar sistemas existentes y favorece la interoperabilidad. ✔
- ☐ b. Que siempre asegura un alto rendimiento global.
- ☐ c. Que elimina la necesidad de usar gestores de bases de datos.
- A) Incorrecta, cada nodo sigue usando su propio gestor.

B) Correcta, la federación facilita consultas globales sin rediseñar bases ya existentes.

C) Incorrecta, la heterogeneidad puede afectar el rendimiento.

La respuesta correcta es: Que permite reutilizar sistemas existentes y favorece la interoperabilidad.

Califica 🏆

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja de la arquitectura cliente-servidor?

- ☐ a. Independencia total de cada nodo.
- ☒ b. Posibles cuellos de botella en el servidor central.
- ☐ c. Alta escalabilidad sin limitaciones.



A) Correcta, la centralización puede saturar al servidor en picos de demanda.
B) Incorrecta, la escalabilidad es limitada en este modelo.
C) Incorrecta, los nodos clientes dependen del servidor.

La respuesta correcta es: Posibles cuellos de botella en el servidor central.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fragmentación horizontal favorece el:

- ☒ a. Paralelismo en la ejecución de consultas distribuidas.
- ☐ b. Control exclusivo de privilegios de usuario.
- ☐ c. Acceso local a subconjuntos de atributos.



A) Incorrecta, eso corresponde a fragmentación vertical.
B) Correcta, cada nodo procesa sus propios fragmentos en paralelo.
C) Incorrecta, los privilegios son un tema de seguridad, no de fragmentación.

La respuesta correcta es: Paralelismo en la ejecución de consultas distribuidas.

Califica



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ventaja principal de la fragmentación horizontal?

- ☒ a. Reduce tráfico en la red al acercar los datos a los usuarios frecuentes.



A) Incorrecta, corresponde a fragmentación vertical.
B) Correcta, al acercar los datos se mejora el rendimiento y tiempos de respuesta.
C) Incorrecta, la reconstrucción requiere unión de fragmentos y no siempre es simple.

- ☐ b. Simplifica la reconstrucción de la tabla original.
☐ c. Permite que cada área acceda a los atributos que necesita.

La respuesta correcta es: Reduce tráfico en la red al acercar los datos a los usuarios frecuentes.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una limitación de la fragmentación horizontal?

- ☐ a. Garantiza simplicidad absoluta en mantenimiento.
☒ b. Puede generar consultas más lentas si los datos requeridos están en varios fragmentos.



A) Correcta, las consultas globales requieren recorrer varios fragmentos.
B) Incorrecta, no necesariamente elimina redundancia.
C) Incorrecta, la administración de fragmentos puede ser compleja.

- ☐ c. Siempre elimina redundancias innecesarias.

La respuesta correcta es: Puede generar consultas más lentas si los datos requeridos están en varios fragmentos.

Califica 

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la fragmentación vertical, ¿qué operación SQL se requiere para reconstruir la tabla original?

- ☒ a. JOIN. ✓
- ☐ b. UNION.
- ☐ c. INTERSECT.

A) Correcta, JOIN une fragmentos que comparten la clave primaria.
B) Incorrecta, UNION solo une filas completas.
C) Incorrecta, INTERSECT no aplica en este caso.

La respuesta correcta es: JOIN.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tiene la fragmentación vertical respecto a la privacidad?

- ☐ a. Impide que se usen claves primarias.
- ☒ b. Permite restringir atributos sensibles a áreas específicas.
- ☐ c. No afecta la privacidad porque todos los usuarios ven todo.

✓ A) Incorrecta, sí puede reforzar privacidad.
B) Correcta, cada área accede solo a la información necesaria.
C) Incorrecta, la clave primaria se conserva en todos los fragmentos.

La respuesta correcta es: Permite restringir atributos sensibles a áreas específicas.

Califica 🏆

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fragmentación vertical contribuye a:

- ☐ a. Reducir el número de filas en una tabla.
- ☒ b. Mejorar la eficiencia al permitir que cada área acceda solo a los atributos que necesita. ✓
- ☐ c. Asegurar que los datos siempre estén replicados.

A) Incorrecta, el número de filas no cambia, se dividen columnas.
B) Correcta, optimiza el acceso en función del área de trabajo.
C) Incorrecta, la replicación es un mecanismo diferente.

La respuesta correcta es: Mejorar la eficiencia al permitir que cada área acceda solo a los atributos que necesita.

Ir a...



< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica

